

Resumen Ejecutivo

Modelo de Inversión en Alerta Temprana vs Costes de Catástrofes Naturales

1. Contexto y Objetivo

Las catástrofes naturales generaron pérdidas económicas globales de **\$260 mil millones en 2025** y **\$397 mil millones en 2024**, según el informe Climate and Catastrophe Insight de Aon¹. La mitad de estas pérdidas no estuvo cubierta por seguro, con brechas que alcanzan el 90% en Asia y el 70% en Estados Unidos².

Este modelo compara el coste histórico de las catástrofes naturales con una inversión hipotética en infraestructura de sistemas de alerta temprana (EWS, por sus siglas en inglés), calculando el ROI proyectado, la reducción estimada de pérdidas sobre el PIB y el ahorro en costes de respuesta directa (first responders). El análisis cubre 8 regiones: Norteamérica, Sudamérica, Asia, Europa (Occidental, Meridional y Oriental), África y Oceanía/Resto.

2. Hallazgos Clave

\$612B Pérdidas evitadas (10 años, Base)	\$49B Ahorro first responders (10 años)	7.2x BCR global (Beneficio/Coste)	624% ROI proyectado (10 años, Base)
---	--	--	--

La evidencia internacional respalda estos resultados: la ONU estima que los sistemas de alerta temprana ofrecen un retorno de **10:1**³, y que **24 horas de aviso previo pueden reducir los daños hasta un 30%**⁴. Los países con cobertura EWS completa presentan una mortalidad por desastres **6 a 8 veces menor**⁵. McKinsey documenta ratios beneficio-coste de adaptación de **3:1 a 7:1**⁶, consistente con el rango del modelo (3.4x - 11.5x según escenario).

3. Metodología

El modelo utiliza el promedio de pérdidas económicas por región (2021-2025) como base, tomando datos de Aon, Swiss Re, Munich Re, EM-DAT y NOAA. Sobre esta base se proyecta, para un horizonte de 10 años, el efecto de una inversión global de **\$36.5 mil millones** en infraestructura EWS, con un coste anual de operación y mantenimiento del 15% del capex.

- **Pérdidas evitadas:** Pérdida promedio anual × % reducción por EWS × factor de ramp-up de adopción × 10 años.
- **Ahorro first responders:** 8% de pérdidas económicas × mismo factor de reducción y ramp-up.
- **Ramp-up:** Adopción lineal durante 3-5 años hasta alcanzar efectividad completa del sistema.
- **ROI:** (Beneficios totales – Costes totales) / Costes totales, sobre horizonte de 10 años.
- **BCR:** Beneficios totales / Costes totales (incluye capex + 10 años de O&M;).

- **Reducción % PIB:** Pérdidas evitadas / PIB regional.

4. Escenarios Comparativos

Se modelan tres escenarios con parámetros diferenciados de reducción de pérdidas, tiempo de adopción y tasa de descuento:

Métrica	Conservador	Base	Optimista
% Reducción de pérdidas	10%	20%	30%
Años de adopción	5	4	3
Tasa de descuento	7%	6%	5%
Pérdidas evitadas (10 años, \$B)	\$188	\$612	\$1,053
Ahorro first responders (\$B)	\$15	\$49	\$84
Beneficio total (\$B)	\$203	\$661	\$1,137
Coste total EWS (\$B)	\$91	\$91	\$91
ROI proyectado	241%	624%	1,050%
BCR (Beneficio/Coste)	3.4x	7.2x	11.5x
Payback estimado (años)	3.2	1.7	1.0
Reducción sobre PIB	0.19%	0.61%	1.05%

5. Análisis Gráfico Comparativo

Comparativa de resultados bajo los tres escenarios (Conservador, Base y Optimista), incluyendo BCR, ROI, beneficio vs coste y desglose regional.

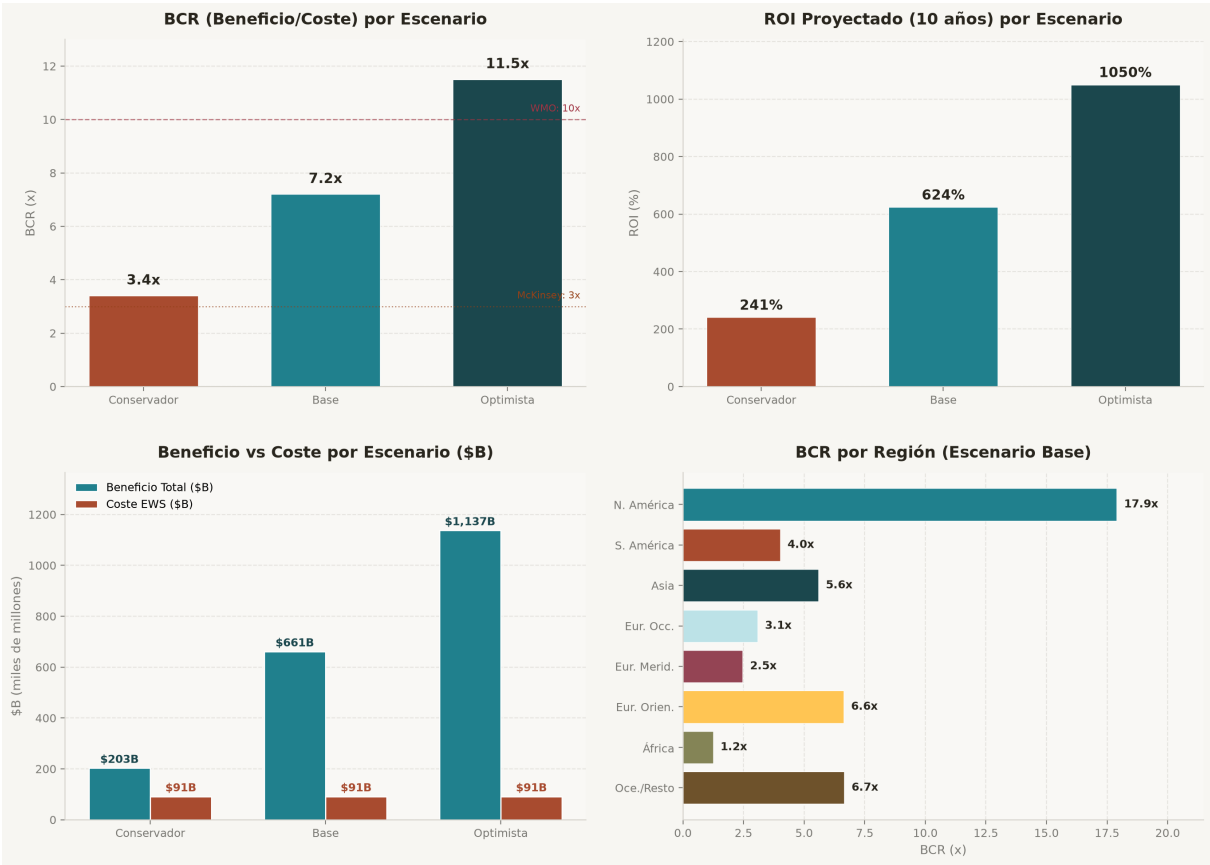


Figura 1. Comparativa de escenarios: BCR, ROI, beneficio vs coste y BCR por región. Líneas de referencia: WMO 10:1 y McKinsey 3:1.

6. Resultados por Región (Escenario Base)

Región	Pérdidas Prom. (\$B)	Inversión EWS (\$B)	Pérdidas Evitadas (\$B)	BCR	ROI
Norteamérica	\$195	\$8.0	\$331.5	17.9x	1690%
Sudamérica	\$16	\$3.0	\$27.9	4.0x	301%
Asia	\$76	\$10.0	\$129.5	5.6x	460%
Europa Occ.	\$21	\$5.0	\$35.7	3.1x	208%
Europa Merid.	\$8	\$2.5	\$14.3	2.5x	147%
Europa Oriental	\$23	\$2.5	\$38.4	6.6x	564%
África	\$7	\$4.0	\$11.6	1.2x	25%
Oceanía/Resto	\$14	\$1.5	\$23.1	6.7x	566%

TOTAL GLOBAL	\$360	\$36.5	\$612	7.2x	624%
--------------	-------	--------	-------	------	------

7. Conclusiones

El análisis demuestra que la inversión en infraestructura de alerta temprana es altamente rentable en todos los escenarios considerados. Incluso en el escenario conservador, el BCR de 3.4x supera el umbral mínimo de 3:1 documentado por McKinsey para medidas de adaptación⁶. En el escenario base, cada dólar invertido genera \$7.2 de beneficio, con un ROI del 624% a 10 años.

Las regiones con mayor ratio beneficio-coste son Norteamérica (17.9x), Europa Oriental (6.6x) y Oceanía/Resto (6.7x), debido a la combinación de altas pérdidas históricas relativas a la inversión requerida. África muestra el BCR más bajo (1.25x), reflejo de menores pérdidas económicas absolutas pese a un alto impacto humano, pero la inversión es especialmente justificable por su efecto en salvar vidas y reducir desplazamientos.

La reducción de pérdidas sobre el PIB global varía entre 0.19% (conservador) y 1.05% (optimista), lo que representa un impacto macroeconómico significativo, especialmente para economías vulnerables donde un solo evento puede superar el 5% del PIB⁷.

Fuentes

1. Aon, "Climate and Catastrophe Insight 2026". Pérdidas globales 2025: \$260B; 2024: \$397B.
<https://www.aon.com/en/insights/reports/climate-and-catastrophe-report>
2. Insurance Journal / Aon. Brecha de protección regional: Asia 90%, EE.UU. 70%, EMEA 50%.
<https://www.insurancejournal.com/news/international/2026/07/22/878624.htm>
3. ITU / WMO / UNDRR, "Early Warnings for All". EWS ROI 10:1.
<https://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Pages/Early-Warnings-for-All-Initiative.aspx>
4. ONU, Secretario General. 24h de aviso reduce daños hasta 30%.
<https://www.un.org/sg/en/content/sg/statements/2026-07-17/...>
5. UNDRR. Mortalidad 6-8x menor con cobertura EWS completa.
<https://www.un.org/sg/en/content/sg/statements/2026-07-17/...>
6. McKinsey / Harvard Business School. BCR adaptación: 3:1 actual, 7:1 a 2°C.
<https://www.hbs.edu/environment/podcast/mckinsey-on-climate-adaptation-the-global-resilience-gap>
7. World Bank. Resilience and Disaster Management. 12 países perdieron >5% PIB en desastres (2019-2023).
<https://www.worldbank.org/ext/en/topic/resilience-and-disaster-management>

Datos complementarios: Swiss Re Institute, Munich Re, EM-DAT/CRED, NOAA, LSE, GOV.UK, UNDRR (Belice). Modelo completo disponible en el archivo Excel adjunto.